МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)

Отчёт о выполнении лабораторной работы 3.7.1
Скин-эффект

Галкина Мария, Высоцкая Ирина

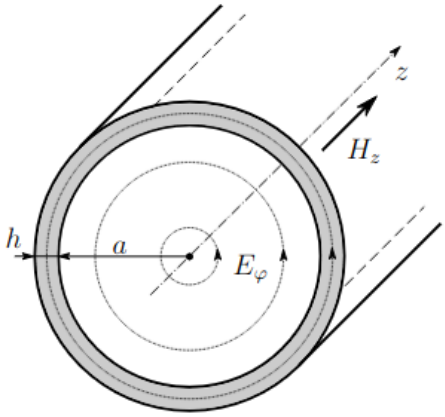
Б03-502

1 Аннотация

Цель работы: исследовать явление проникновения переменного магнитного поля в медный полый цилиндр
В работе используются: генератор сигналов АКИП-3420, соленоид, намотанный на полый цилиндрический каркас, медный экран в виде полого цилиндра, измерительная катушка, амперметр, вольтметр, двухканальный осциллограф GOS-620, RLC-метр

2 Теоретические сведения

В работе изучается скин-эффект в длинном тонкостенном медном цилиндре, помещенном внутрь соленоида



Величины магнитного поля H и вихревого электрического поля E будем считать колеблющимися по гармоническому закону с некоторой частотой ω, задаваемой частотой колебания тока в соленоиде: $H_z = H(r)e^{i\omega t}$, $E_\varphi = E(r)e^{i\omega t}$.
По граничным условиям $E(r)$ и $H(r)$ непрерывны во всей исследуемой области
Пусть толщина стенки $h \ll a$, где a – радиус цилиндра. Тогда для описания поля внутри стенки можно ограничиться одномерным приближением. Для полного решения задачи необходимо вычислить и распределение поля внутри цилиндра.
Магнитное поле внутри цилиндра является однородным (т.к. внутри цилиндра ток отсутствует): $H_z(r,t) = H_1 e^{i\omega t}$, где $H_1 = const$ – амплитуда поля на внутренней поверхности цилиндра. Вихревое электрическое поле: $E(r) = -\frac{1}{2}\mu_0 r \cdot i\omega H_1$. Тогда на внутренней границе цилиндра: $E_1 = -\frac{1}{2}i\omega a\mu_0 H_1$
Поле внутри тонкой стенки цилиндра описывается уравнением скин-эффекта в плоской геометрии с граничными условиями $H(0) = H_0$, $H(h) = H_1$, где H_0 – амплитуда колебаний магнитного поля на внешней границе цилиндра. Связь между H_0 и H_1: $H_1 = \frac{H_0}{\operatorname{ch}\alpha h + \frac{1}{2}\alpha a \operatorname{sh}(\alpha h)}$, где $\alpha = \sqrt{i\omega\mu_0} = \frac{1+i}{\delta} = \frac{\sqrt{2}}{\delta}e^{i\pi/4}$, а δ – глубина скин-слоя
Предельные случаи:

- При малых частотах толщина скин-слоя превосходит толщину цилиндра $\delta \gg a$ и возможно ситуация $h \ll \delta \ll a$. Отношение модулей амплитуд здесь будет равно

$$\frac{|H_1|}{|H_0|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{ah}{\delta^2}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{4}(ah\sigma\mu_0\omega)^2}} \tag{1}$$

  При этом колебания H_1 отстают по фазе от H_0 на угол ψ, определяе-

мый равенством

$$\operatorname{tg}\psi = \frac{ah}{\delta^2} = \pi ah\sigma\mu\mu_0\nu \tag{2}$$

- При достаточно больших частотах толщина скин-слоя станет меньше толщины стенки: $\delta \ll h$. Тогда $|\alpha h| \gg 1$ и $|\alpha a| \gg 1$, а также $\operatorname{sh}(\alpha h) \approx \operatorname{ch}(\alpha h) \approx \frac{1}{2}e^{\alpha h}$. Тогда отношение амплитуд будет

$$\frac{H_1}{H_0} = \frac{4}{\alpha a}e^{-\alpha h} = \frac{2\sqrt{2}\delta}{a}e^{-\frac{h}{\delta}}e^{-i(\frac{\pi}{4}+\frac{h}{\delta})} \tag{3}$$

и разность фаз будет

$$\psi = \frac{\pi}{4} + \frac{h}{\delta} = \frac{\pi}{4} + h\sqrt{\frac{\omega\sigma\mu_0}{2}} \tag{4}$$

Экспериментальная установка

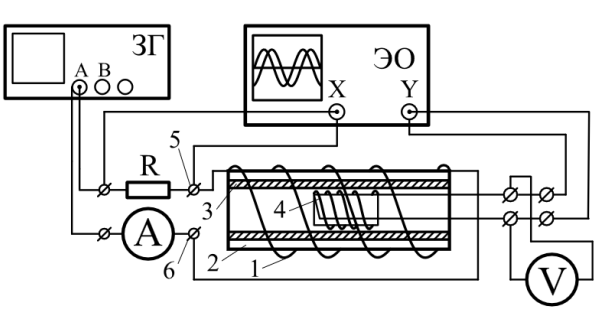


Рис. 4. Экспериментальная установка для изучения скин-эффекта

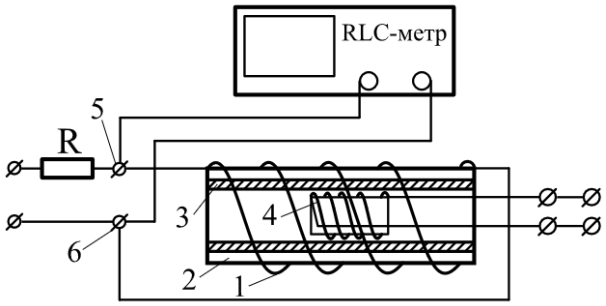


Схема подключения RLC-метра

Измерение отношения амплитуд магнитного поля (коэффициент ослабления) Действующее значение ЭДС индукции U в измерительной катушке (с площадью S и числом витков N) пропорционально модулю амплитуды магнитного поля внутри экрана $|H_1|$ и частоте ν:

$$U = \frac{SN\omega}{\sqrt{2}}\mu_0|H_1| \quad \Rightarrow \quad |H_1| \propto \frac{U}{\nu}.$$

Поле вне экрана $|H_0|$ пропорционально току в соленоиде I: $|H_0| \propto I$. Отсюда коэффициент ослабления поля:

$$\frac{|H_1|}{|H_0|} = \text{const} \cdot \frac{U}{\nu I}. \tag{13}$$

Неизвестная константа находится из условия, что при $\nu \to 0$ экранирование отсутствует ($|H_1|/|H_0| \to 1$).

Определение проводимости материала экрана σ по фазовому сдвигу Измеряемый на осциллографе сдвиг фаз φ между сигналами отличается от истинного сдвига фаз между полями ψ на $\pi/2$ (из-за дифференцирования сигнала в катушке):

$$\varphi = \psi + \frac{\pi}{2}. \tag{14}$$

Проводимость σ находится путем аппроксимации частотных зависимостей:

- При низких частотах $\mathrm{tg}(\psi)$ линейно зависит от ν (прямая проходит через ноль).
- При высоких частотах $\nu \gg 1/(\pi h^2 \sigma \mu_0)$ зависимость $(\psi(\sqrt{\nu}) - \pi/4)$ аппроксимируется прямой, проходящей через начало координат. По её наклону вычисляется σ.

Влияние скин-эффекта на индуктивность катушки Магнитный поток через катушку складывается из потока вне экрана Φ_{out} и внутри Φ_{in}. Индуктивность катушки L зависит от частоты из-за экранирования:

$$L = L_{min} + \frac{L_{max} - L_{min}}{n}, \tag{21}$$

где L_{min} — индуктивность при полном вытеснении поля из внутренней области (высокие частоты), L_{max} — при полном проникновении, $n = \frac{|H_0|}{|H_1|}\frac{1}{\cos\psi}$ — коэффициент ослабления.

Итоговая зависимость индуктивности от частоты ν:

$$\frac{L_{max} - L}{L - L_{min}} = (\pi a h \mu_0 \sigma \nu)^2, \tag{22}$$

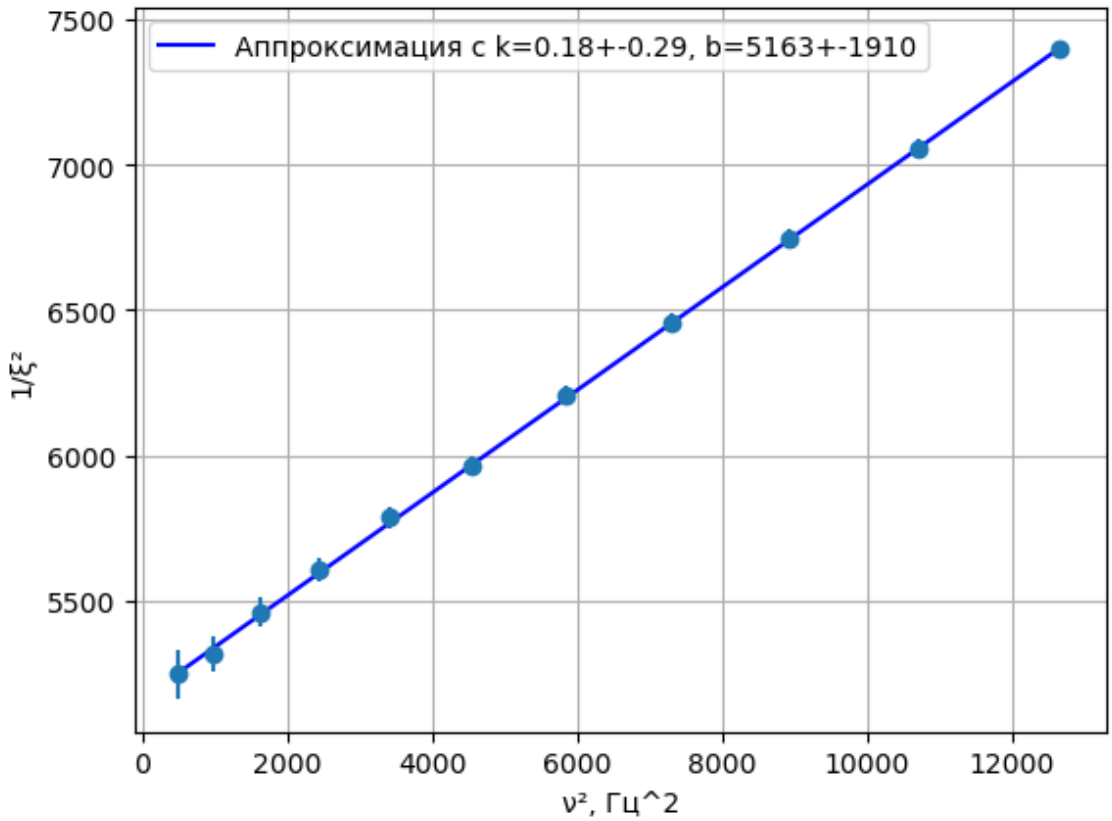
где a — радиус, h — толщина экрана. По углу наклона этой прямой (в соответствующих координатах) также можно найти проводимость материала экрана σ.

3 Экспериментальные данные и обработка результатов

По параметрам установки (приняв проводимость меди $\sigma \approx 5 \cdot 10^7$ Сименс/м, $\mu \approx 1$; наружний диаметр 45мм, толщина стенки 1.5мм) рассчитаем частоту ν_h, при которой толщина стенок экрана равна скиновой длине $h = \delta$ по формуле $\nu_h = \frac{1}{\pi h^2 \sigma \mu_0} \approx 22.5$ кГц

На низких частотах (от $0{,}01\nu_h$ до $0{,}05\nu_h$) построим график зависимости $1/\xi^2(\nu^2)$, где ξ – величина, прямо пропорциональная коэффициенту ослабления магнитного поля внутри экрана относительно поля снаружи: $\xi = \xi_0 \cdot |H_1|/|H_0|$

ν, Гц	$\xi = U/(\nu \cdot I)$	U, В	I, мА	$1/\xi^2$	ν^2, Гц^2
22.5	0.0138	0.149	479.7	5247	506.25
31.5	0.0137	0.206	476.9	5318	992.25
40.5	0.0135	0.259	472.6	5461	1640.25
49.5	0.0134	0.309	467.4	5606	2450.25
58.5	0.0131	0.355	461.6	5786	3422.25
67.5	0.0129	0.398	455.4	5965	4556.25
76.5	0.0127	0.436	449.0	6206	5852.25
85.5	0.0124	0.471	442.6	6455	7310.25
94.5	0.0122	0.502	436.3	6746	8930.25
103.5	0.0119	0.530	430.2	7058	10712.25
112.5	0.0116	0.555	424.3	7397	12656.25



При экстраполяции зависимости к точке $\nu = 0$ ($|H_1|/|H_0| = 1$) определим ξ_0 – коэффициент пропорциональности между ξ и коэффициентом ослабления магнитного поля $|H_1|/|H_0|$. В координатах $1/\xi^2(\nu^2)$ аппроксимация имеет вид

$$\frac{1}{\xi^2} = \xi_0^2 A^2 \nu^2 + \frac{1}{\xi_0^2}, \qquad A = \pi a h \sigma \mu_0,$$

поэтому свободный член $b = 1/\xi_0^2$ равен $b = 5163 \pm 6039$, откуда

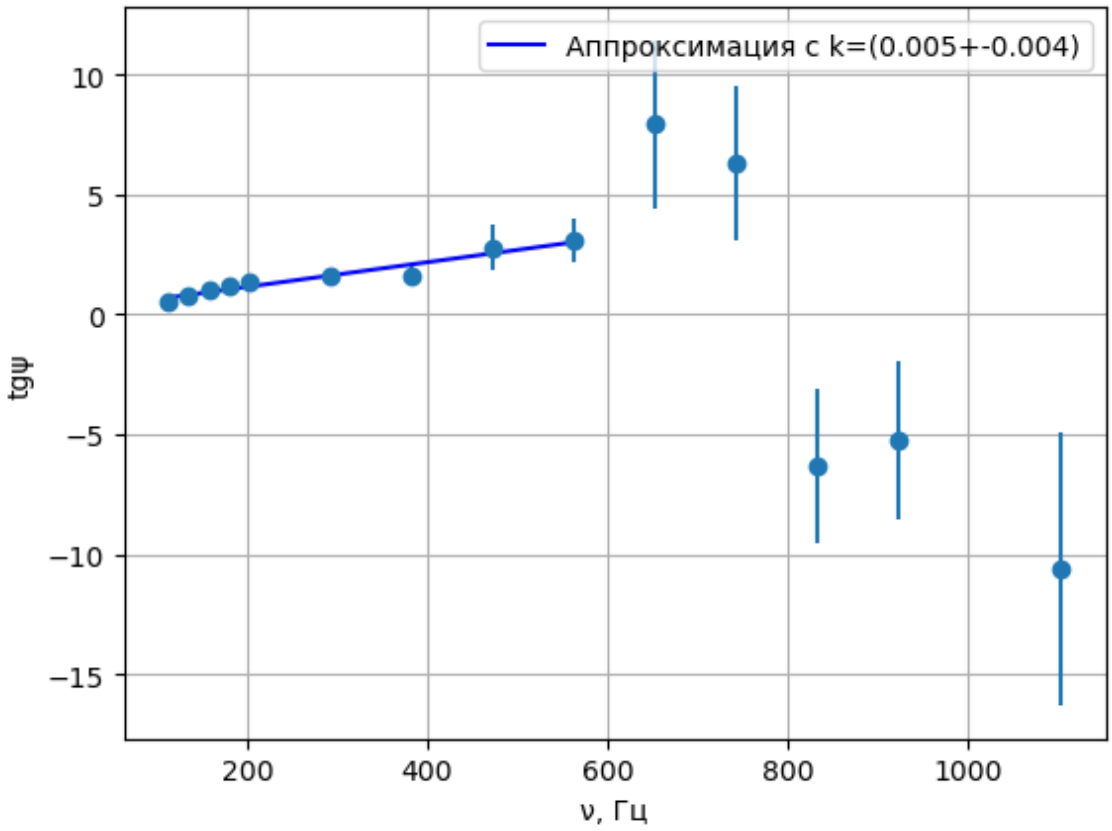
$$\xi_0 = \frac{1}{\sqrt{b}} = \frac{1}{71.9} \approx (1.39 \pm 0.42) \cdot 10^{-2}.$$

С помощью формулы рассчитаем проводимость меди σ:
из наклона $k = \xi_0^2 A^2$ получаем $A = \sqrt{k/\xi_0^2}$, $\sigma = \frac{\sqrt{k/\xi_0^2}}{\pi a h \mu_0} = (4.4 \pm 4.0) \cdot 10^7$ Сименс/м

***

Для другого способа определения σ построим график зависимости фазового сдвига ψ: $\operatorname{tg}\psi(\nu)$

ν, Гц	ψ	$\mathrm{tg}\,\psi$	$\sigma_{\mathrm{tg}\psi}$
113.0	0.16π	0.55	0.11
135.5	0.21π	0.78	0.14
158.0	0.25π	1.00	0.17
180.5	0.28π	1.21	0.22
203.0	0.30π	1.38	0.29
293.0	0.32π	1.58	0.38
383.0	0.32π	1.58	0.43
473.0	0.39π	2.78	0.94
563.0	0.40π	3.08	0.93
653.0	0.46π	7.92	3.5
743.0	0.45π	6.31	3.2
833.0	0.55π	-6.31	3.2
923.0	0.56π	-5.24	3.3
1013.0	0.50π	∞	-
1103.0	0.53π	-10.58	5.7



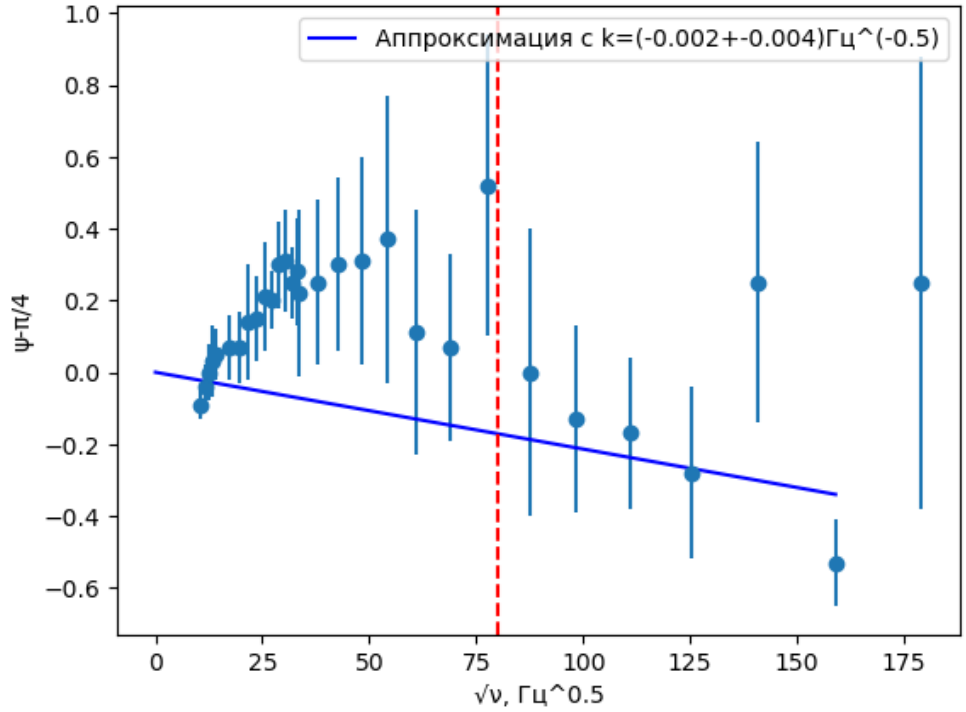
По формуле (2) посчитаем σ:
$k = \frac{\mathrm{tg}\,\psi}{\nu} = \pi a h \mu_0 \sigma \Rightarrow \sigma = \frac{k}{\pi a h \mu_0} = (3.9 \pm 3.1) \cdot 10^7$ Сименс/м

***

Для ещё одного способа получения σ построим зависимость $\psi - \pi/4 = f(\sqrt{\nu})$ и аппроксимируем участок кривой при больших частотах (линейный, $\nu \gg$

ν_h)

$\sqrt{\nu}$, Гц$^{-1}$	$\psi - \pi/4$	σ_ψ
10.6	-0.09π	0.04π
11.6	-0.04π	0.06π
12.6	0.00π	0.08π
13.4	0.03π	0.10π
14.2	0.05π	0.07π
17.1	0.07π	0.09π
19.6	0.07π	0.10π
21.7	0.14π	0.16π
23.7	0.15π	0.12π
25.6	0.21π	0.15π
27.3	0.20π	0.08π
28.9	0.30π	0.12π
30.4	0.31π	0.14π
31.8	0.25π	0.10π
33.2	0.28π	0.15π
33.6	0.22π	0.23π
37.9	0.25π	0.23π
42.7	0.30π	0.24π
48.1	0.31π	0.29π
54.2	0.37π	0.40π
61.1	0.11π	0.34π
68.9	0.07π	0.26π
77.6	0.52π	0.42π
87.4	0.00π	0.40π
98.5	-0.13π	0.26π
111.1	-0.17π	0.21π
125.2	-0.28π	0.24π
141.0	0.25π	0.39π
159.0	-0.53π	0.12π
179.1	0.25π	0.63π



Далее, используя соотношение (4), $\psi - \pi/4 = k\sqrt{\nu}$, $k = h\sqrt{\pi\mu_0\sigma} \Rightarrow \sigma = \frac{k^2}{h^2\pi\mu_0} = (0.5 \pm 2.0) \cdot 10^6$ Сименс/м

Определение проводимости по зависимости индуктивности от частоты

Таблица 1: Зависимость индуктивности катушки от частоты

ν, Гц	L, мГн
150	7.2100
200	6.1260
250	5.3320
300	4.7670
400	4.0680
500	3.6830
600	3.4530
800	3.2100
1500	2.9650
12000	3.0530
15000	3.2300
20000	3.7200
25000	4.7790

График зависимости $L(\nu)$ приведён на рис. 1. При увеличении частоты от 150 до 1500 Гц индуктивность монотонно убывает. Дальнейший рост L при

$\nu > 10$ кГц связан, возможно, с влиянием собственной ёмкости катушки (резонанс) и погрешностью RLC-метра на высоких частотах; эти точки при определении σ не используются.

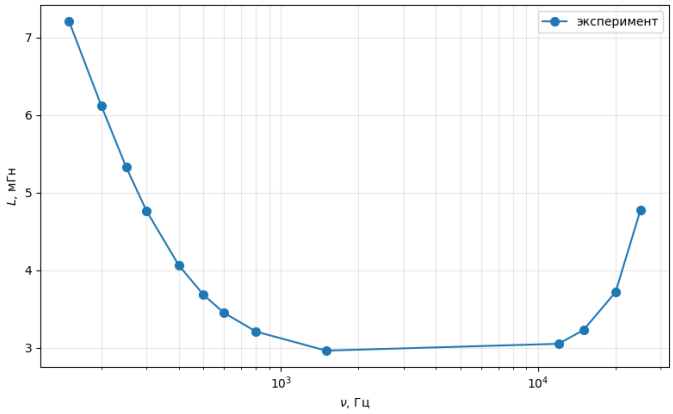


Рис. 1: Зависимость индуктивности катушки от частоты

$$\frac{L_{max} - L}{L - L_{min}} = (\pi a h \mu_0 \sigma \nu)^2 \equiv k\nu^2, \qquad k \equiv (\pi a h \mu_0 \sigma)^2. \tag{5}$$

В качестве L_{min} возьмём минимальное измеренное значение $L_{min} = 2{,}965$ мГн (при $\nu = 1500$ Гц). В качестве L_{max} возьмём значение при наименьшей достижимой частоте $\nu = 150$ Гц: $L_{max} = 7{,}210$ мГн. Точка $\nu = 1500$ Гц, в которой $L = L_{min}$, даёт деление на ноль и из аппроксимации исключается. Точка $\nu = 150$ Гц, в которой $L = L_{max}$, даёт $y = 0$ и на наклон не влияет. Для остальных точек ($200 \le \nu \le 800$ Гц) вычислим $y_i = (L_{max} - L_i)/(L_i - L_{min})$ и $x_i = \nu_i^2$ (таблица 2).

Таблица 2: Расчётные величины для построения зависимости

ν, Гц	L, мГн	$y = (L_{max} - L)/(L - L_{min})$	$x = \nu^2$, Гц^2
200	6.1260	0.343	$4.00 \cdot 10^4$
250	5.3320	0.793	$6.25 \cdot 10^4$
300	4.7670	1.356	$9.00 \cdot 10^4$
400	4.0680	2.849	$1.60 \cdot 10^5$
500	3.6830	4.912	$2.50 \cdot 10^5$
600	3.4530	7.699	$3.60 \cdot 10^5$
800	3.2100	16.33	$6.40 \cdot 10^5$

Аппроксимируем зависимость $y(x)$ прямой, проходящей через начало координат (рис. 2). Метод наименьших квадратов даёт

$$k = \frac{\sum_i x_i y_i}{\sum_i x_i^2} = (2{,}35 \pm 0{,}12) \cdot 10^{-5} \text{ Гц}^{-2}.$$

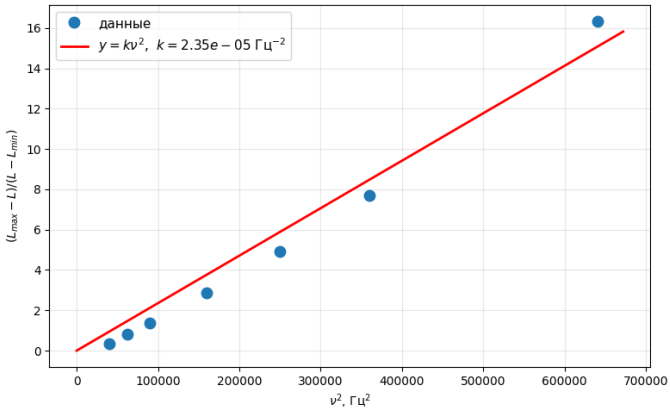


Рис. 2: Зависимость $(L_{max} - L)/(L - L_{min})$ от ν^2

Из найденного k определим проводимость материала экрана:

$$\sigma = \frac{\sqrt{k}}{\pi a h \mu_0}.$$

При $a = 22{,}5$ мм, $h = 1{,}5$ мм, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м получаем

$$\boxed{\sigma = (3{,}64 \pm 0{,}09) \cdot 10^7 \text{ См/м.}}$$

Полученное значение несколько ниже табличного $\sigma_{Cu} \approx 5 \cdot 10^7$ См/м.

***

В ходе работы проводимость материала экрана σ была определена четырьмя независимыми способами. Результаты сведены в таблицу 3.

Таблица 3: Значения проводимости меди, полученные разными методами

№	Метод определения σ	σ, См/м
1	По зависимости $1/\xi^2 = f(\nu^2)$	$(4{,}4 \pm 4{,}0) \cdot 10^7$
2	По зависимости $\operatorname{tg}\psi = f(\nu)$	$(3{,}9 \pm 3{,}1) \cdot 10^7$
3	По зависимости $\psi - \pi/4 = f(\sqrt{\nu})$	$(0{,}5 \pm 2{,}0) \cdot 10^6$
4	По зависимости $L(\nu)$	$(3{,}64 \pm 0{,}09) \cdot 10^7$
Табличное значение для меди		$\approx 5 \cdot 10^7$

Результаты, полученные методами 1, 2 и 4, согласуются между собой и с табличным значением $\sigma_{Cu} \approx 5 \cdot 10^7$ См/м в пределах погрешностей. Наиболее точным является метод 4 (погрешность $\sim 2{,}5\%$), поскольку он опирается на прямые измерения индуктивности и не требует измерения фазового сдвига. Результат метода 3 на два порядка отличается от остальных и имеет погрешность, превышающую само значение. Причиной этого является, по-видимому, то, что измерения фазового сдвига проводились в области частот $\nu\nu_h$, тогда как формула справедлива в противоположном пределе $\nu \gg \nu_h$.

Поэтому результат метода 3 не может рассматриваться как надёжная оценка проводимости.
В качестве итогового значения проводимости материала экрана примем результат, полученный методом 4:

$$\boxed{\sigma = (3{,}6 \pm 0{,}1) \cdot 10^7 \text{ См/м.}}$$

Это значение будем использовать при построении теоретической кривой.

***

Используя найденное значение коэффициента ξ_0, пересчитаем экспериментальные значения $\xi = U/(\nu I)$ в коэффициент ослабления поля:

$$\frac{|H_1|}{|H_0|} = \frac{\xi}{\xi_0}.$$

Значение ξ_0 уточним по низкочастотным точкам: при $\nu \ll \nu_h$ зависимость $\xi(\nu^2)$ линейна, и её свободный член равен ξ_0. Метод наименьших квадратов даёт

$$\xi_0 = 0{,}0138 \pm 0{,}0001.$$

Теоретическая зависимость $|H_1|/|H_0|$ от частоты даётся общей формулой (**):

$$\frac{H_1}{H_0} = \frac{1}{\operatorname{ch}(\alpha h) + \frac{1}{2}\alpha a \operatorname{sh}(\alpha h)}, \qquad \alpha = \frac{1+i}{\delta}, \quad \delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\sigma\mu_0}}.$$

Для комплексного аргумента $z = x + iy$:

$$\operatorname{ch}(x+iy) = \operatorname{ch} x \cos y + i \operatorname{sh} x \sin y,$$
$$\operatorname{sh}(x+iy) = \operatorname{sh} x \cos y + i \operatorname{ch} x \sin y.$$

Модуль правой части (**) даёт теоретическое значение $|H_1|/|H_0|$, а аргумент — теоретический фазовый сдвиг ψ.
На рис. 3 приведена теоретическая зависимость $|H_1|/|H_0|$ от частоты, рассчитанная по (**) для трёх значений проводимости: $\sigma = 3.64 \cdot 10^7$ См/м (рассчитанная), $\sigma = 5 \cdot 10^7$ См/м (табличное) и $\sigma = 10^7$ См/м (для иллюстрации). Видны три характерных режима: при $\nu \ll \nu_h$ поле почти не экранируется ($|H_1|/|H_0| \to 1$); вблизи $\nu \sim \nu_h$ начинается резкий спад; при $\nu \gg \nu_h$ коэффициент ослабления падает экспоненциально.

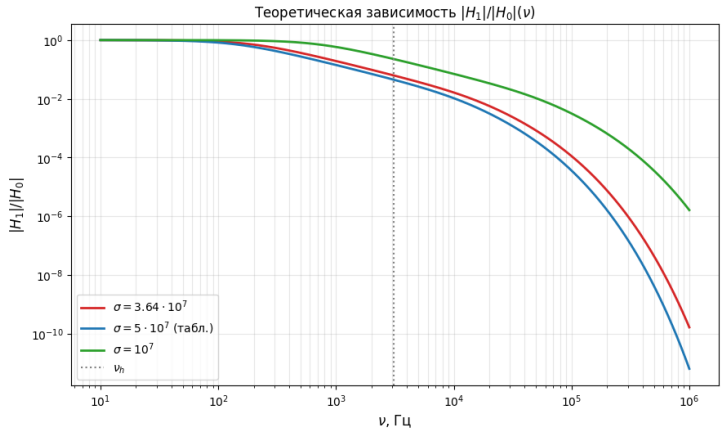


Рис. 3: Теоретическая зависимость $|H_1|/|H_0|$ от частоты по формуле (7) для разных значений σ. Вертикальная линия — $\nu_h \approx 1{,}4$ кГц

На рис. 4 экспериментальные точки нанесены на теоретическую кривую для $\sigma = 3.64 \cdot 10^7$ См/м. Соответствующие численные значения приведены в таблице.

Таблица 4: Сравнение экспериментальных и теоретических значений $|H_1|/|H_0|$ (п. 3)

ν, Гц	$\xi = U/(\nu I)$	$\lvert H_1\rvert/\lvert H_0\rvert$ (эксп.)	$\lvert H_1\rvert/\lvert H_0\rvert$ (теория)
22.5	0.0138	0.9990	0.9936
31.5	0.0137	0.9924	0.9875
40.5	0.0135	0.9793	0.9796
49.5	0.0134	0.9665	0.9699
58.5	0.0131	0.9514	0.9588
67.5	0.0129	0.9370	0.9462
76.5	0.0127	0.9186	0.9324
85.5	0.0124	0.9007	0.9176
94.5	0.0122	0.8811	0.9019
103.5	0.0119	0.8614	0.8856
112.5	0.0116	0.8414	0.8687

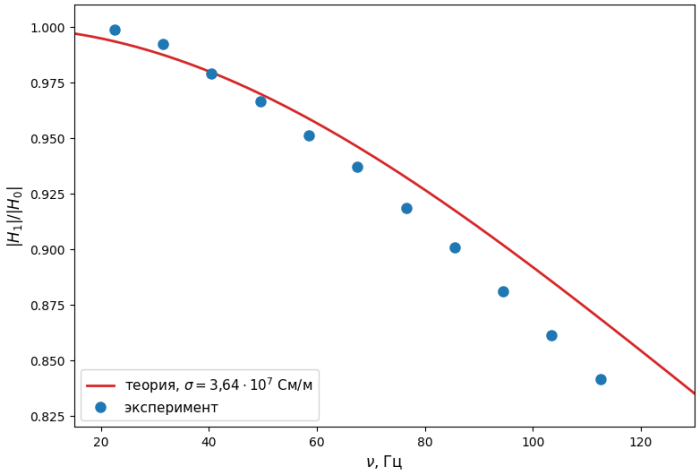


Рис. 4: Сравнение эксперимента с теорией по формуле (**) для $\sigma = 3{,}64 \cdot 10^7$ См/м

Как видно из таблицы 4 и рис. 4, экспериментальные значения $|H_1|/|H_0|$ плавно убывают от 0,999 при $\nu = 22{,}5$ Гц до 0,841 при $\nu = 112{,}5$ Гц, что качественно соответствует теории: с ростом частоты глубина скин-слоя уменьшается, и экранирование усиливается. Расхождение эксперимента с теорией при $\sigma = 3.64 \cdot 10^7$ См/м не превышает 3% на всём диапазоне частот. Столь малое расхождение подтверждает, что значение проводимости, полученное в методе 4, является наиболее надёжным из всех четырёх методов.
Для проверки высокочастотной асимптотики на рис. 5 приведена экспериментальная зависимость $\psi(\nu)$ вместе с теоретической кривой и асимптотой. Видно, что экспериментальные точки лежат в области, где ψ ещё не вышла на линейную асимптоту. Поэтому обработка даёт заниженное значение σ.

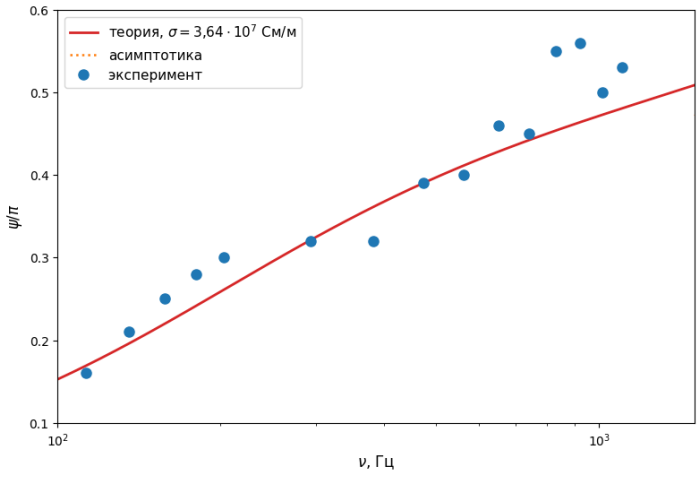


Рис. 5: Фазовый сдвиг $\psi(\nu)$

Таким образом, сравнение эксперимента с теорией показывает:

- в области низких частот ($\nu \ll \nu_h$) теория и эксперимент согласуются количественно — расхождение не превышает 3%;
- значение $\sigma = 3.64 \cdot 10^7$ См/м, наилучшим образом описывает экспериментальные данные;
- для проверки высокочастотной асимптотики необходимы измерения при $\nu \gg \nu_h$, которых в данной работе не проводилось.

4 Вывод

В работе исследован скин-эффект в длинном тонкостенном медном цилиндре, помещённом внутрь соленоида. Измерены частотные зависимости коэффициента ослабления магнитного поля $|H_1|/|H_0|(\nu)$, фазового сдвига $\psi(\nu)$ между полями внутри и вне экрана и индуктивности катушки с экраном $L(\nu)$. По этим данным четырьмя независимыми способами определена проводимость материала экрана σ.
Основные результаты работы:

1. В области низких частот ($\nu \ll \nu_h$) измерена зависимость $\xi = U/(\nu I)$ от частоты. Показано, что зависимость $1/\xi^2(\nu^2)$ линейна. Экстраполяция к $\nu = 0$ даёт коэффициент $\xi_0 = (1{,}39 \pm 0{,}42) \cdot 10^{-2}$, что соответствует условию $|H_1|/|H_0| \to 1$ при $\nu \to 0$ (отсутствие экранирования). Из наклона прямой получено $\sigma = (4{,}4 \pm 4{,}0) \cdot 10^7$ См/м.

2. Из частотной зависимости $\operatorname{tg}\psi(\nu)$ при низких частотах получено $\sigma = (3{,}9 \pm 3{,}1) \cdot 10^7$ См/м.

3. Из зависимости $\psi - \pi/4 = f(\sqrt{\nu})$ при высоких частотах получено $\sigma = (0{,}5 \pm 2{,}0) \cdot 10^6$ См/м. Это значение на два порядка отличается от остальных и имеет погрешность, превышающую само значение. Причина — измерения проводились в области $\nu \nu_h$, тогда как формула справедлива в противоположном пределе $\nu \gg \nu_h$; кроме того, вблизи $\psi \sim \pi/4$ возникает неоднозначность фазы $\pm\pi$, что видно по «скачкам» $\operatorname{tg}\psi$. Поэтому результат п. 9 не может рассматриваться как надёжная оценка σ.

4. Из частотной зависимости индуктивности катушки $L(\nu)$ получено $\sigma = (3{,}64 \pm 0{,}09) \cdot 10^7$ См/м. Этот метод опирается на прямые измерения индуктивности и не требует измерения фазового сдвига, поэтому даёт наименьшую погрешность ($\sim 2{,}5\%$).

5. Проведено сравнение эксперимента с общей теорией с использованием комплексных гиперболических функций. В области низких частот ($\nu \ll \nu_h$) экспериментальные значения $|H_1|/|H_0|$ плавно убывают от 0,999 при 22,5 Гц до 0,841 при 112,5 Гц, и расхождение с теорией при $\sigma = 3{,}64 \cdot 10^7$ См/м не превышает 3% на всём диапазоне частот. Это подтверждает, что значение σ, полученное из зависимости $L(\nu)$, является наиболее надёжным.

Итоговое значение проводимости материала экрана, полученное наиболее точным методом (по зависимости $L(\nu)$):

$$\boxed{\sigma = (3{,}6 \pm 0{,}1) \cdot 10^7 \text{ См/м.}}$$

Оно несколько ниже табличного значения для меди $\sigma_{Cu} \approx 5 \cdot 10^7$ См/м (расхождение $\sim 27\%$), что объясняется систематической погрешностью оценки L_{max} при экстраполяции к $\nu \to 0$.